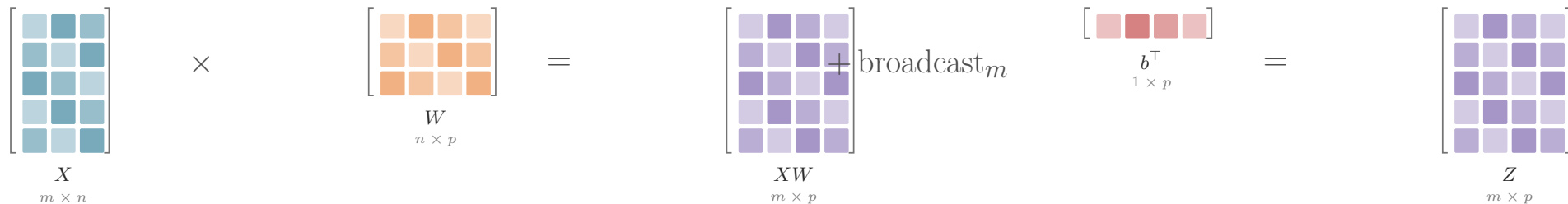


$$Z = XW + \mathbf{1}_m b^\top, \quad (m \times n)(n \times p) + (m \times 1)(1 \times p) \rightarrow m \times p$$

向量化把样本批次一次送入矩阵乘法；广播只复制缺失轴，不改变单个偏置的语义



轴 n 是矩阵乘法收缩轴； m 是批次轴；偏置只拥有输出轴 p ，沿 m 被广播。

对象 W 是线性变换， b 是每个输出通道共享的偏置， Z 与批量输出同形。

机制 广播要求从尾轴对齐且维度相等或为 1；显式写出目标形状能避免静默算错。